SUPERSTAR 3900 SMD EVOLUTION

DOSSIER TECNICO V2.6 | Revisione del preselettore ricevente | 7 novembre 2026

Risultato: confronto della perdita RF a parità di Q e censimento di induttori SMD reali. Il banco a sei filtri non mostra un vantaggio netto sul filtro unico quando si usano ipotesi omogenee.

Stato: PROGETTAZIONE PRELIMINARE - NON APPROVATO PER PCBWAY. Avanzamento complessivo stimato: 33% (invariato).

1. Componenti identificati dal catalogo Coilcraft

Codice candidato	L nominale	SRF tipica	Q minimo @250 MHz	DCR max
0805CS-181XJRC	180 nH	920 MHz	50	0,64 ohm
0805CS-221XJRC	220 nH	820 MHz	50	0,70 ohm
0805CS-241XJRC	240 nH	770 MHz	44	1,00 ohm
0805CS-271XJRC	270 nH	730 MHz	48	1,00 ohm

Fonte: catalogo ufficiale Coilcraft 0805CS. La misura di Q a 250 MHz NON equivale al Q del componente a 27 MHz. La SRF elevata non certifica una bassa perdita a 27 MHz. Codici commerciali candidati: disponibilità, versione e footprint devono essere ricontrollati.

2. Confronto modellato a Q uniforme

Q ipotizzato	Filtro unico prima LNA	Banco senza switch	Banco + 2 relè ipotetici
20	4,22 dB	3,63 dB	4,03 dB
30	2,92 dB	2,46 dB	2,86 dB
45	2,05 dB	1,67 dB	2,07 dB
60	1,61 dB	1,27 dB	1,67 dB
90	1,18 dB	0,87 dB	1,27 dB

Il filtro unico include HP5+LP9 prima dell'LNA. Il banco ha un BPF a tre risonatori prima dell'LNA e un LP7 studiato dopo: non sono ancora due catene funzionalmente equivalenti. La reiezione immagini del solo banco e di circa 26,6 dB, contro circa 59,4 dB del filtro unico nel modello con Q=45. La reiezione LP7 aggiuntiva non e stata misurata come circuito reale assemblato.

V2.6 | Sensibilità del modello al Q

La figura di rumore del ricevitore dipende anche dalla perdita precedente al primo amplificatore. Prima di fissare la topologia occorre un dato reale a 27 MHz.

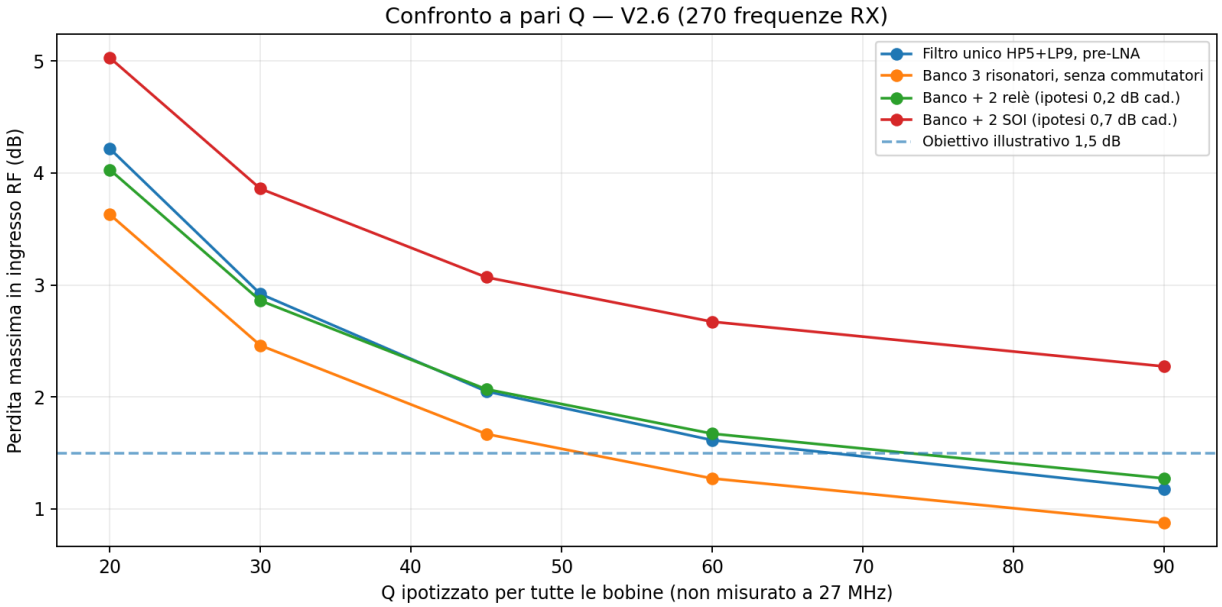


Figura 1 - Perdite calcolate su tutte le 270 posizioni in RX. Relè: ipotesi 0,2 dB ciascuno; SOI: ipotesi 0,7 dB ciascuno. Tutti i dati sono di modello, non una misura VNA.

3. Passaggio ai valori L commerciali

Le induttanze ideali dei sei rami della V2.5 variano da circa 191 a 209 nH. Sono state sostituite con 180, 220 e 240 nH, lasciando deliberatamente invariati i condensatori. Questo e un test di sensibilità al disallineamento, non una BOM ottimizzata.

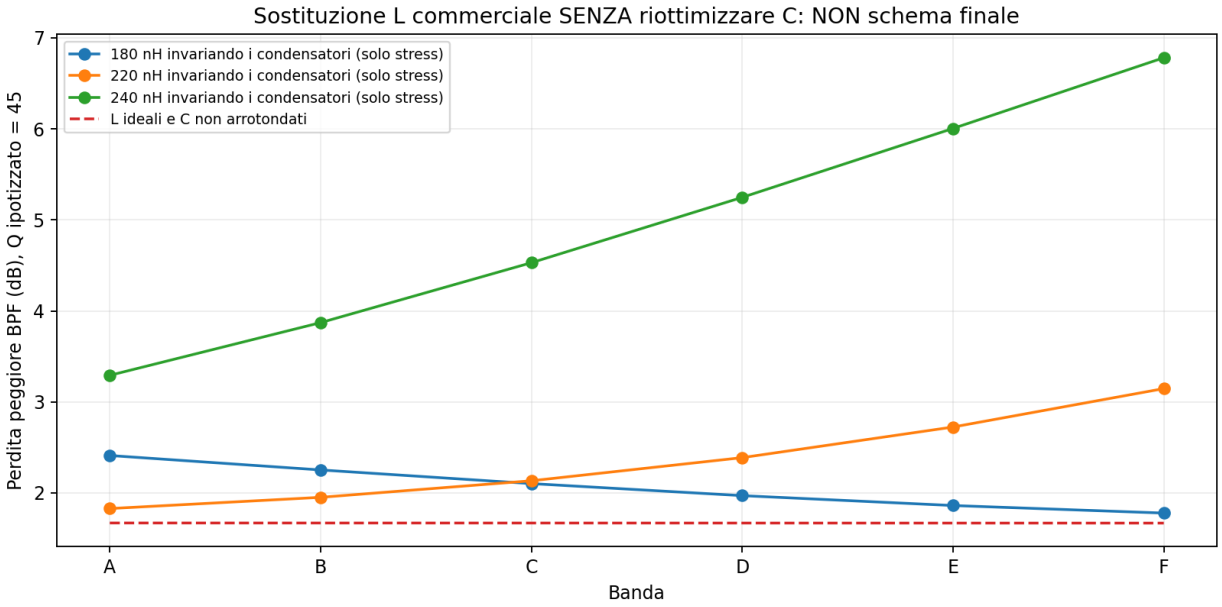


Figura 2 - Sostituzione non compensata del valore L con Q ipotizzato = 45. Dopo la selezione del componente, tutte le capacita e gli adattamenti vanno riprogettati e verificati.

V2.6 | Decisione e piano di validazione

4. Cosa abbiamo davvero verificato

Eseguito: consultazione del catalogo Coilcraft; selezione dei valori L SMD; confronto numerico a cinque Q comuni; analisi di sostituzione L commerciale non compensata; controlli automatici delle tabelle e riproduzione dei risultati V2.6.

NON eseguito: importazione di modelli S2P del produttore; misura Q a 27 MHz; test VNA delle reti montate; perdite e isolamento dei relè a 27 MHz; simulazione elettromagnetica del PCB; KiCad ERC/DRC; caratterizzazione reale di figura di rumore, IIP3 o segnali adiacenti.

5. Gate obbligatori prima del PCB

• Ottenere curve Q e modelli S-parameter verificabili per i codici precisi, nell'intervallo almeno 20-60 MHz, e verificare il riferimento di calibrazione.

• Scegliere capacita C0G/NP0 e riottimizzare la rete LC per i veri induttori; verificare adattamento S11 e inserzione S21 a 25,615-28,305 MHz.

• Misurare la reiezione effettiva di 47,005-49,695 MHz, inclusi accoppiamenti fra rami e isolamento dei selettori.

• Misurare o simulare con modelli qualificati LNA, bypass, pad, mixer e rumore complessivo; mantenere separazione RF RX durante TX.

• Eseguire ERC/DRC nativo KiCad, simulazioni elettriche e verifiche termiche, creare file per PCBWay solo dopo revisione di produzione.

6. Fonti e rintracciabilità

Coilcraft 0805CS (scheda ufficiale, include dati nominali e risorse modello):

coilcraft.com - famiglia 0805CS

Omron G6K-2F-RF - specifiche dei relè RF: i dati a 1 GHz NON garantiscono la perdita a 27 MHz.

omronfs.omron.com - G6K RF

File di progetto: `03_Verifiche/V2.6/` (CSV, PNG, JSON, sorgenti e test); `07_Componenti/Induttori_Coilcraft_0805CS_Candidati_V2.6.csv`; `01_Specifiche/Studio_Componenti_RF_Pari_Q_V2.6.md`. Sono conservate le versioni precedenti.